السنة الأولى ثانوي **السنة الدراسية: 2025/2026**

فرض الفصل الأول

فرض في مادة: العلوم الفيزيائية **المدة: ساعة**

يُعطى: $M(\mathrm{H}) = 1\,\mathrm{g/mol}$ ، $M(\mathrm{C}) = 12\,\mathrm{g/mol}$ ، $M(\mathrm{O}) = 16\,\mathrm{g/mol}$ ، $M(\mathrm{Na}) = 23\,\mathrm{g/mol}$ ، $M(\mathrm{Cl}) = 35{,}5\,\mathrm{g/mol}$ ، $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}\,\mathrm{mol^{-1}}$ ، $V_m = 22{,}4\,\mathrm{L/mol}$ (في الشرطين النظاميين).

التمرين الأول : (06 نقاط)

1. عرّف المول.
2. احسب الكتلة المولية الجزيئية لكل من: الماء $\mathrm{H_2O}$ ، ثنائي أكسيد الكربون $\mathrm{CO_2}$ ، الغلوكوز $\mathrm{C_6H_{12}O_6}$.

التمرين الثاني : (07 نقاط)

1. احسب كمية المادة الموجودة في $9\,\mathrm{g}$ من الماء، ثم استنتج عدد جزيئاته.
2. احسب حجم $4{,}4\,\mathrm{g}$ من غاز $\mathrm{CO_2}$ في الشرطين النظاميين.

التمرين الثالث : (07 نقاط)

نذيب كتلة $m = 5{,}85\,\mathrm{g}$ من كلور الصوديوم NaCl في الماء للحصول على محلول حجمه $V = 250\,\mathrm{mL}$.

1. احسب الكتلة المولية لكلور الصوديوم.
2. احسب كمية مادة NaCl المذابة.
3. احسب التركيز المولي للمحلول، ثم التركيز الكتلي.

بالتوفيق